

Lista 2 – ADS 200 - Organização e Arquitetura de Computadores 26351 - Bernardo Cordeiro Motta

1) Armazenar firmware: Guardar o software básico que controla o hardware de dispositivos.

BIOS/UEFI: Nos computadores, a ROM guarda o BIOS ou UEFI, que inicializam o sistema operacional e configuram os componentes do hardware.

Dispositivos embarcados: Em sistemas embarcados, como microcontroladores e dispositivos IoT, a ROM guarda o código que faz tudo funcionar.

Consoles de videogame: Em consoles antigos, os jogos eram armazenados em ROMs.

2) EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Pode ser apagada com luz ultravioleta e reprogramada. É útil durante o desenvolvimento, quando o código precisa ser alterado várias vezes.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Pode ser apagada e reprogramada eletricamente, sem luz UV. É usada para dados que mudam com frequência, como configurações.

Memória flash: Tipo de EEPROM que permite apagar e reprogramar grandes blocos de dados. É comum em dispositivos de armazenamento como pen drives, SSDs e cartões de memória.

3) Flash NAND: Organizada em blocos e páginas, é boa para armazenar muitos dados a baixo custo. É mais lenta para leitura aleatória, mas rápida para leitura e gravação sequencial. Usada em SSDs, cartões de memória e pen drives.

Flash NOR: Organizada em células individuais, permite acesso rápido aos dados, ideal para armazenar código de execução, como firmware. Tem menor densidade e é mais cara que a NAND.

4) Tempo de busca (seek time): Tempo para mover as cabeças de leitura/gravação de um disco rígido até a pista certa.

Atraso rotacional (rotational latency): Tempo que o disco leva para girar e colocar o setor desejado sob a cabeça de leitura/gravação.

Tempo de acesso (access time): Soma do tempo de busca e do atraso rotacional. É o tempo total para acessar os dados.

Tempo de transferência (transfer time): Tempo necessário para transferir os dados entre o disco e a memória principal.

5) Controle e temporização: Coordenar operações de E/S para garantir que os dados sejam transferidos no momento certo.

Comunicação com a CPU: Trocar sinais de controle e dados entre o módulo de E/S e a CPU.

Comunicação com dispositivos: Trocar dados entre o módulo de E/S e os dispositivos periféricos.

Buffering: Armazenar temporariamente dados para transferências eficientes entre a memória e os dispositivos.

Deteção de erros: Verificar e corrigir erros durante a transferência de dados.

6) E/S Programada: A CPU controla diretamente as operações de E/S, verificando continuamente o estado do dispositivo até que a operação termine.

E/S por Interrupção: A CPU inicia a operação de E/S e continua com outras tarefas. Quando a E/S termina, o dispositivo gera uma interrupção para notificar a CPU.

DMA (Acesso Direto à Memória): Um módulo DMA gerencia a transferência de dados entre a memória e o dispositivo periférico, liberando a CPU para outras tarefas.

7) O processador usa um controlador de interrupção que possui um vetor de interrupções. Cada dispositivo tem um identificador único ou um número de linha de interrupção. Quando ocorre uma interrupção, o controlador envia um vetor para a CPU, que identifica qual dispositivo a gerou.

8) Quando o módulo de DMA assume o controle do barramento, a CPU é liberada para fazer outras tarefas e entra em um estado de espera ou idle até que o DMA libere o barramento. Isso permite que a CPU processe outras instruções ou espere até que o DMA termine.

9) Gerenciamento de processos: Controla e aloca recursos da CPU para os processos.

Gerenciamento de memória: Aloca e libera memória para processos e armazenamento.

Gerenciamento de dispositivos de E/S: Controla e comunica-se com dispositivos de entrada e saída.

Gerenciamento de arquivos: Organiza, armazena, recupera e protege dados em arquivos.

Segurança e proteção: Protege dados e recursos contra acesso não autorizado.

Interface de usuário: Fornece interfaces para interação do usuário com o sistema.

10) Escalonamento por FIFO (First-In-First-Out): Processos são atendidos na ordem de chegada.

Escalonamento por Prioridade: Processos são atendidos com base em sua prioridade, podendo interromper processos de menor prioridade.

Escalonamento Round-Robin: Cada processo recebe um tempo fixo (quantum) para execução em ordem cíclica.

Escalonamento Multinível por Filas: Processos são agrupados em filas diferentes com políticas de escalonamento diferentes.

11) Programa: Conjunto de instruções escrito em uma linguagem de programação, armazenado em um arquivo executável ou script.

Processo: Instância de um programa em execução, incluindo o estado do programa, dados e recursos alocados.

12) A troca de processos (swap) permite mover um processo da memória principal para a memória secundária (e vice-versa) para liberar espaço e permitir a execução de outros processos. Isso é essencial para gerenciar a memória em sistemas multitarefa.

13) Se um processo pode ser movido dinamicamente, isso significa que o mecanismo de endereçamento deve ser relativo ou virtual. Isso garante que os endereços lógicos usados pelo processo sejam traduzidos corretamente para endereços físicos, independentemente da localização física do processo na memória principal.

14) O TLB (Translation Lookaside Buffer) é uma cache especial que armazena mapeamentos recentes de endereços virtuais para físicos. Seu propósito é acelerar a tradução de endereços, reduzindo a necessidade de acessar repetidamente a tabela de páginas na memória principal, melhorando o desempenho do sistema.